A/B Test Analysis: Subscription Pricing Experiment

1. Experiment Overview

The experiment compared two subscription offers designed to evaluate whether highlighting a 50% discount would increase the conversion rate from app installation to payment.

- **Group A (Control): Users were offered a premium subscription for $4.99.**
- **Group B (Variant): Users were offered the same $4.99 subscription, with messaging emphasizing a 50% discount.**

The key difference between the two groups was the addition of the 50% discount message in Group B.

Experiment period

- **Start date: July 3, 2023**
- **End date: July 25, 2023**
- **Duration: 21 days**

2. Users and Conversions

Metric	Group A (Control)	Group B (Variant)
Number of users	10,013	9,985
Number of conversions	611	889
Conversion rate	6.10%	8.90%

Group B achieved a higher conversion rate than Group A. The observed absolute difference was approximately 2.80 percentage points, indicating a potentially meaningful improvement in subscription conversion.

3. Statistical Analysis

Two-Proportion Z-Test

A two-proportion Z-test was used to compare conversion rates between the two independent groups. This test is appropriate for evaluating differences in

proportions when sample sizes are sufficiently large.

Hypotheses

- **Null hypothesis (H_0): The conversion rates in Groups A and B are equal.**
- **Alternative hypothesis (H_1): The conversion rates in Groups A and B are different.**

Test results

- **Z-statistic: -7.5197**
- **P-value: approximately 5.49×10^{-14}**
- **Significance level (α): 0.05**

Statistical Conclusion

The p-value is substantially lower than the significance level of 0.05. Therefore, the null hypothesis is rejected.

The experiment provides strong statistical evidence of a difference in conversion rates between the two groups. Group B achieved a higher observed conversion rate than Group A.

4. Key Findings

- **Group B achieved a conversion rate of 8.90%, compared with 6.10% in Group A.**
- **The absolute conversion-rate difference was approximately 2.80 percentage points.**
- **The difference was statistically significant at the 5% significance level.**
- **Highlighting the 50% discount was associated with a higher conversion rate in this experiment.**

5. Business Recommendation

Based on the observed results, the discount-focused subscription offer in Group B is the preferred option for further consideration.

Before implementing the change broadly, the business should also evaluate its impact on revenue, profit margins, customer retention, and the long-term value of subscribers. A higher conversion rate alone does not necessarily guarantee higher overall profitability.

Final conclusion: Group B significantly outperformed Group A in conversion rate during the experiment. The results support further consideration of the discount-focused messaging, subject to business and profitability validation.

1. Загальна інформація про тест:

• **група А (Контрольна):** Користувачам пропонували купити підписку за **$4.99**, щоб отримати доступ до преміум-функцій застосунку. • **Група В (Варіант):** Користувачам пропонували ту ж саму підписку за **$4.99**, але з **приписку про те, що це пропозиція зі знижкою 50%**.

Отже, ключовою зміною, яка призвела до значного збільшення конверсії в групі В, була **додавання формулювання про 50% знижку** до пропозиції підписки.

• **Дата початку тесту:** 2023-07-03
• **Дата кінця тесту:** 2023-07-25
• **Тривалість тесту:** 21 днів

2. Розподіл користувачів та конверсії:

• **Група А (Control):**
  ○ Кількість користувачів: 10013
  ○ Кількість конверсій: 611
  ○ Рівень конверсії: 6.10%
• **Група В (Variant):**
  ○ Кількість користувачів: 9985
  ○ Кількість конверсій: 889
  ○ Рівень конверсії: 8.90%

3. Статистичний аналіз (Z-тест для двох пропорцій)

критерій **Z-тест для двох пропорцій (Z-test for two proportions)** є відповідним для порівняння конверсійних ставок двох незалежних груп (Group A та Group B), коли ми маємо достатньо великі вибірки та відомі кількості успіхів (конверсій) та загальні кількості спроб (користувачів) у кожній групі.

• **Z-статистика:** -7.5197
• **P-value:** 0.0000 p-value не є абсолютно нульовим, а просто дуже малим числом: `5.491217728445103e-14`. Коли ми виводимо його з форматуванням до чотирьох знаків після коми (`{pval:.4f}`), воно відображається як `0.0000`.
• **Рівень значущості (alpha):** 0.05

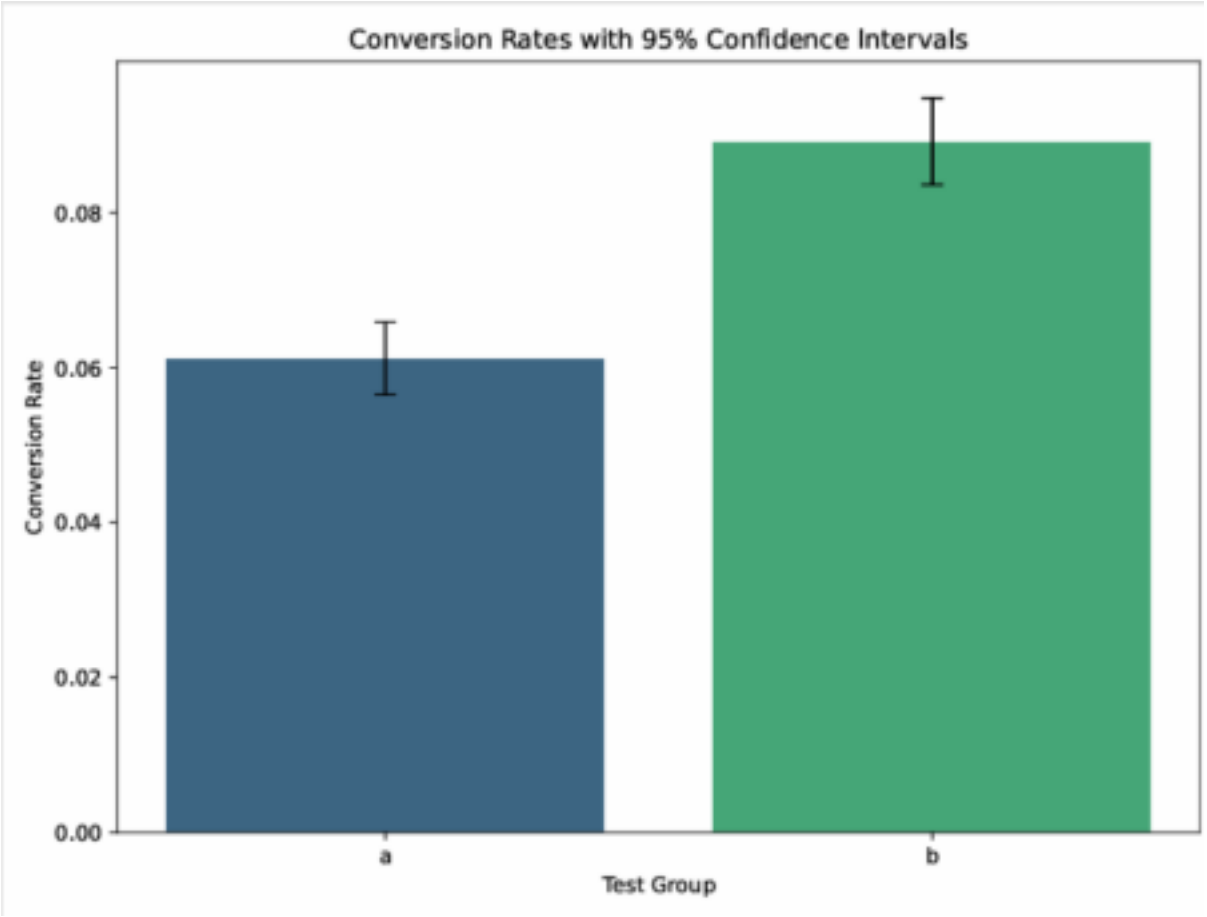
- **Результат:**
- Оскільки p-value (0.0000) менше alpha (0.05), ми відхиляємо нульову гіпотезу. Таке надзвичайно мале p-value означає, що ймовірність отримати спостережувані результати (або ще більш екстремальні) є вкрай низькою,
  якщо нульова гіпотеза (про відсутність різниці між групами) була б вірною. Іншими словами, ми маємо дуже сильні докази проти нульової гіпотези, що дозволяє нам її відхилити і зробити висновок про статистично значущу різницю між групами A та B
  Тобто існує статистично значуща різниця в рівні конверсії між групою A та групою B.

4. Інтерпретація:

- Група B показала вищий рівень конверсії (8.90%) порівняно з групою A (6.10%).
- Ця різниця є статистично значущою.

5. Рекомендації:

- Виходячи з цих результатів, можна розглянути впровадження змін, протестованих у групі B, оскільки вони призводять до значного збільшення конверсії.



графік, що відображає зміну конверсії в часі

